

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen final 2024-01-18: Solucions

1. a) Troba la fórmula per la següent expressió i demostra-la per inducció: [1.5 punts]

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}, \quad n \geq 1$$

- b) Utilitzant la definició de límit, demostra que:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{2}{x+1} \right) = \frac{1}{2}$$

Solució:

a)

$$n = 1$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$n = 2$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$n = 3$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Conjectura:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}, \quad n \geq 1$$

Demostració per inducció:

- Base de la inducció: certa per $n = 1$ (vist a sobre)
- Hipòtesi d'inducció: suposem certa fins un cert n
- Pas d'inducció: volem comprovar si la relació és certa per a $n + 1$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} + \frac{1}{(n+1) \cdot (n+2)} \\ &= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1) \cdot (n+2)} = \frac{n(n+2) + 1}{(n+1) \cdot (n+2)} \\ &= \frac{n^2 + 2n + 1}{(n+1) \cdot (n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1) \cdot (n+2)} = \frac{n+1}{n+2} \\ &= \frac{(n+1)}{(n+1) + 1} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Aplicant la hipòtesi
d'inducció als n
primers termes

b) Donat $\epsilon > 0$ tenim

$$\begin{aligned} \left| \frac{2}{x+1} - \frac{1}{2} \right| < \epsilon &\Leftrightarrow \left| \frac{4 - (x+1)}{2(x+1)} \right| < \epsilon \Leftrightarrow \left| \frac{3-x}{2(x+1)} \right| < \epsilon \\ &\Leftrightarrow \frac{|x-3|}{2|x+1|} < \epsilon \end{aligned}$$

Podem suposar $\delta < 1$. Per tant, si $|x-3| < 1$, tenim $x \in (2,4)$, d'on obtenim

$$\frac{1}{10} < \frac{1}{2|x+1|} < \frac{1}{6}$$

Agafem $\delta = \min\{1, 6\epsilon\}$. Per tant:

$$\frac{|x-3|}{2|x+1|} < \frac{|x-3|}{6} < \frac{6\epsilon}{6} = \epsilon \quad \blacksquare$$

2. a) Analitza la convergència d'aquesta successió:

[1.5 punts]

$$a_n = \frac{n^2 + n \sin n}{n^2 + \cos n}$$

b) Suma la següent sèrie:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\right)^m}$$

Solució:

a) Trobem fites per a_n :

$$\frac{n^2 - n}{n^2 + 1} \leq \frac{n^2 + n \sin n}{n^2 + \cos n} \leq \frac{n^2 + n}{n^2 - 1}$$

Dividint les dues fites per n^2 :

$$\frac{n^2 - n}{n^2 + 1} = \frac{1 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$$
$$\frac{n^2 + n}{n^2 - 1} = \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n}} \rightarrow 1$$

Aplicant el teorema del sandvitx,

$$1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n \sin n}{n^2 + \cos n} \leq 1$$

Queda, doncs,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n \sin n}{n^2 + \cos n} = 1$$

Per tant, la successió a_n convergeix i el seu límit és 1.

b)

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}\right)^m} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{e^m} = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^m = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e - 1}$$

3. Enuncia i demostra els següents teoremes:

[1.5 punts]

- a) Teorema dels extrems relatius.
- b) Teorema de Rolle.

Solució:

Veure teoria: 3.2 Propietats de la derivada.

4. Calcula:

[2.0 punts]

a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[5]{\frac{2n-3}{3n+4}} \right]^{\left(\frac{n^2-1}{n^2-n}\right)^{(1+n)}}$$

b)

$$\int \frac{x^3(2x^2+9) + (x+3)^2 + (x-6)}{x^4 + 4x^2 + 3} dx$$

Solució:

a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[5]{\frac{2n-3}{3n+4}} \right]^{\left(\frac{n^2-1}{n^2-n}\right)^{(1+n)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[5]{\frac{2n-3}{3n+4}} \right]^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2-n}\right)^{(1+n)}}$$

Primer calculem el límit de l'exponent:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2-n}\right)^{(1+n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n+1)(n-1)}{n(n-1)}\right)^{(1+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{1+n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^1 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot e = e \end{aligned}$$

Per tant, el límit és:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[5]{\frac{2n-3}{3n+4}} \right]^e = \left(\sqrt[5]{\frac{2}{3}} \right)^e = \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{e}{5}}$$

b)

$$\int \frac{x^3(2x^2 + 9) + (x + 3)^2 + x}{x^4 + 4x^2 + 3} dx = \int \frac{2x^5 + 9x^3 + x^2 + 7x + 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} dx$$

Feta als exercicis.

És racional i el numerador té grau superior al denominador, per tant primer dividim per $(x^2 + 1)(x^2 + 3) = x^4 + 4x^2 + 3$

$$\begin{array}{r} 2x^5 \quad + 9x^3 + x^2 + 7x + 3 \quad \Big| x^4 + 4x^2 + 3 \\ \underline{-(2x^5 \quad + 8x^3 \quad + 6x \quad)} \quad 2x \end{array}$$

Per tant

$$\frac{2x^5 + 9x^3 + x^2 + 7x + 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} = 2x + \frac{x^3 + x^2 + x + 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)}$$

Podem fer la descomposició

$$\begin{aligned} \frac{x^3 + x^2 + x + 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} &= \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{Cx + D}{x^2 + 3} \\ &= \frac{(Ax + B)(x^2 + 3) + (Cx + D)(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (Ax + B)(x^2 + 3) + (Cx + D)(x^2 + 1) \\ &= (A + C)x^3 + (B + D)x^2 + (3A + C)x + (3B + D) \\ &= x^3 + x^2 + x + 3 \end{aligned}$$

Queda el sistema

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ B + D = 1 \\ 3A + C = 1 \\ 3B + D = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 1 \\ C = 1 \\ D = 0 \end{cases}$$

$$\frac{x^3 + x^2 + x + 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} = \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{x}{x^2 + 3}$$

Ja podem integrar

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^5 + 9x^3 + x^2 + 7x + 3}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} dx &= \int \left(2x + \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{x}{x^2 + 3} \right) dx \\ &= x^2 + \arctan x + \frac{1}{2} \ln |x^2 + 3| + C \end{aligned}$$

5. Siguin les funcions $f(x) = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ i $g(x) = a(e^{bx} - 1)$. [1.5 punts]

- Determina a i b de manera que tinguin un contacte màxim a l'origen, és a dir, que coincideixin la funció i les seves derivades a l'origen fins al màxim ordre possible.
- Troba el desenvolupament de Taylor de $f(x)$ fins a ordre 2, al voltant de l'origen, i el seu corresponent residu.

Solució:

- Calculem els valors de les funcions al zero, i comprovem que coincideixen, independentment dels valors de a i b :

$$\begin{aligned}f(0) &= 0 \\g(0) &= 0\end{aligned}$$

Calculem les primeres derivades, avaluades al punt zero:

$$\begin{aligned}\ln(f(x)) &= \ln x + \frac{1}{2} \ln(1-x) - \frac{1}{2} \ln(1+x) \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \frac{1}{x} - \frac{1}{2(1-x)} - \frac{1}{2(1+x)} \\ f'(x) &= \frac{1-x-x^2}{1-x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \\ f'(0) &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}g'(x) &= ab e^{bx} \\ g'(0) &= ab\end{aligned}$$

Demanant $f'(0) = g'(0)$, ens queda una relació $1 = ab$.

Calculem les segones derivades, avaluades al punt zero:

$$\begin{aligned}f''(x) &= \frac{x-2}{(x^2-1)^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \\ f''(0) &= -2 \\ g''(x) &= ab^2 e^{bx} \\ g''(0) &= ab^2\end{aligned}$$

Demanant $f''(0) = g''(0)$, ens queda una relació $-2 = ab^2$

Amb aquestes dues relacions ja podem trobar a i b :

$$\begin{aligned}a &= -\frac{1}{2} \\ b &= -2\end{aligned}$$

Calculem les terceres derivades, avaluades al punt zero:

$$f'''(x) = -\frac{3(x^2 - 3x + 1)}{(x^2 - 1)^3} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$$

$$f'''(0) = 3$$

$$g'''(x) = ab^3 e^{bx}$$

$$g'''(0) = ab^3$$

Comprovem que a ordre 3 la relació ja no es pot satisfer, és a dir, les terceres derivades avaluades al zero ens dona una relació $3 = ab^3$ que és incompatible amb els valors anteriors. Per tant el contacte màxim a l'origen és d'ordre 2.

- b) El desenvolupament en sèrie de Taylor al voltant del zero fins a ordre 2, utilitzant el residu de Lagrange, és:

$$f(x) = x - x^2 - \frac{1}{3!} \frac{3(\xi^2 - 3\xi + 1)}{(\xi^2 - 1)^3} \sqrt{\frac{1-\xi}{1+\xi}} x^3$$

$$f(x) = x - x^2 - \frac{\xi^2 - 3\xi + 1}{2(\xi^2 - 1)^3} \sqrt{\frac{1-\xi}{1+\xi}} x^3, \quad \xi \text{ entre } 0 \text{ i } x$$

6. Troba el volum de revolució respecte a l'eix x , en l'interval $x \in [0, \sqrt{2}]$, de la funció:
[2.0 punts]

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^2 + 2}}$$

Solució:

$$V = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt[4]{x^2 + 2}} \right)^2 dx = \pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$$

Calculem primer la integral indefinida.

Fent el canvi de variables

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{2} \tan u \\ dx &= \frac{\sqrt{2}}{\cos^2 u} du \end{aligned}$$

queda:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{2(\tan^2 u + 1)}} \frac{\sqrt{2}}{\cos^2 u} du = \int \frac{1}{\sec u \cos^2 u} du \\ &= \int \frac{1}{\cos u} du = \int \frac{\cos u}{\cos^2 u} du = \int \frac{\cos u}{1 - \sin^2 u} du \end{aligned}$$

Fent el canvi de variables

$$\begin{aligned} t &= \sin u \\ dt &= \cos u du \end{aligned}$$

queda:

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos u}{1 - \sin^2 u} du &= \int \frac{1}{1 - t^2} dt = \int \frac{1}{(1 + t)(1 - t)} dt \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1 + t} + \frac{1}{1 - t} \right) dt = \frac{1}{2} \ln|1 + t| - \frac{1}{2} \ln|1 - t| \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + t}{1 - t} \right| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin u}{1 - \sin u} \right| \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin \left(\arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right)}{1 - \sin \left(\arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right)} \right| + C \end{aligned}$$

Ara ja podem fer la integral definida:

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx = \frac{\pi}{2} \left[\ln \left| \frac{1 + \sin \left(\arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right)}{1 - \sin \left(\arctan \frac{x}{\sqrt{2}} \right)} \right| \right]_0^{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\pi}{2} \left(\ln \frac{1 + \sin \frac{\pi}{4}}{1 - \sin \frac{\pi}{4}} - \ln \frac{1 + \sin 0}{1 - \sin 0} \right) = \frac{\pi}{2} \ln \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\pi}{2} \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} \\
 &= \frac{\pi}{2} \ln \frac{(2 + \sqrt{2})^2}{4 - 2} = \frac{\pi}{2} \ln(3 + 2\sqrt{2}) = \frac{\pi}{2} \ln(1 + \sqrt{2})^2 \\
 &= \pi \ln(1 + \sqrt{2})
 \end{aligned}$$